

Treball Final de Màster

Disseny i implementació d'un sistema geoespacial mòbil per a la gestió d'observacions i accidents d'allaus

Autor

Pere Llorens Lluís

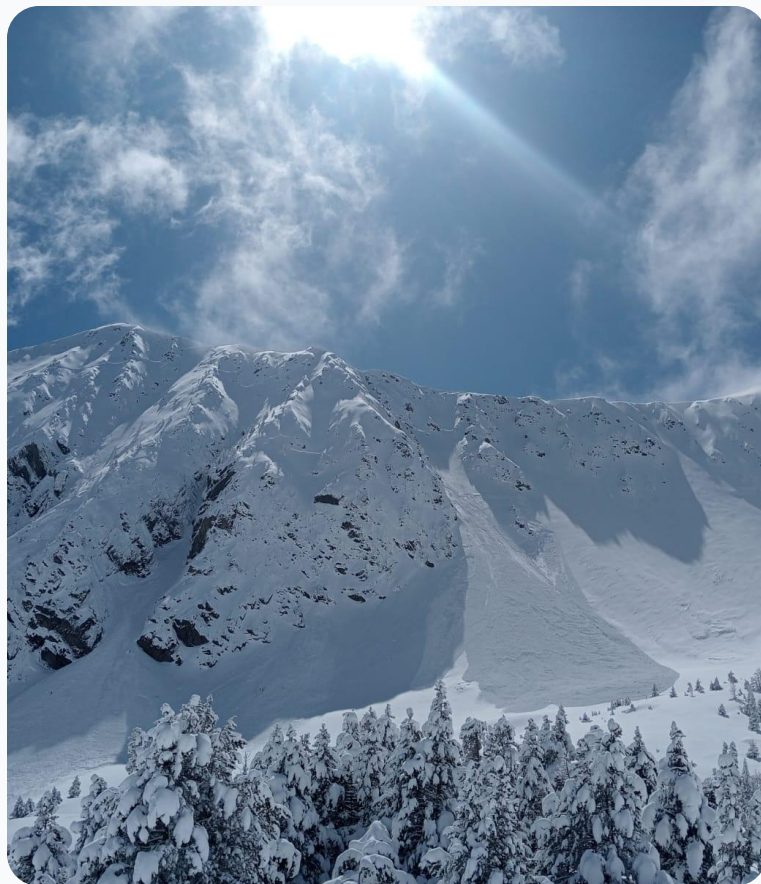
Tutor

Pere Serra Ruiz

Màster en Geoinformació

Universitat Autònoma de
Barcelona
Departament de Geografia

Curs 2025–2026



Context i problema detectat

Canals de recepció



Fotografies



Correus



Missatges



Ubicacions aprox.

Situació i problemàtica

- Canals d'entrada molt diversos i no integrats.
- Informació altament dispersa i poc estructurada.
- Registre de fotos completament separat de les dades.
- Interpretació manual complexa sobre cartografia.

Conseqüències clau

- Gran increment en el temps de gestió i processament.
- Incertesa rellevant en la localització de l'allau.
- Dificultat severa per relacionar dades espacialment.
- Manca de traçabilitat i validació tècnica posterior.

Objectiu del treball

Objectiu general

Dissenyar i implementar un prototip geoespacial mòbil per recollir, sincronitzar i validar observacions i accidents d'allaus.



Recollida geolocalitzada

Observacions i accidents
amb coordenades,
formularis i fotografies.



Funcionament *offline*

Els registres es poden
guardar com a pendents
al mateix dispositiu.



Sincronització servidor

Enviament posterior de
les dades al *backend*
desenvolupat amb
FastAPI.



Integració GIS

Emmagatzematge robust
a PostGIS i consulta
posterior des de QGIS.

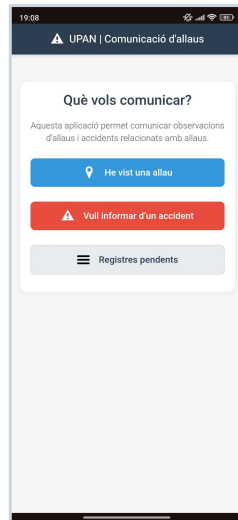
Flux de treball proposat



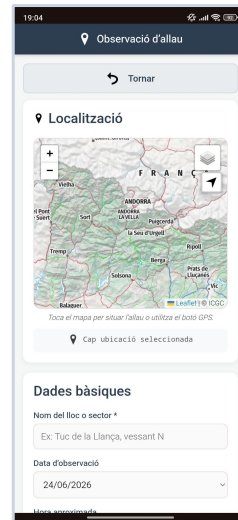
Aplicació web mòbil

Funcionalitats principals

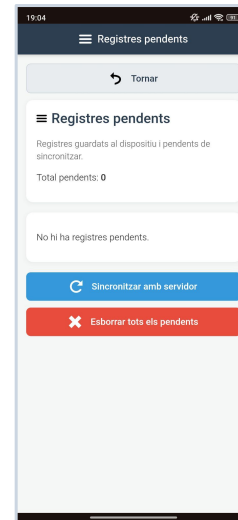
- Formularis diferenciats segons el tipus de registre (observació o accident)
- Mapa interactiu integrat amb GPS i selecció manual del punt d'allau
- Adjunció directa de fotografies des del terreny
- Gestió i emmagatzematge de registres pendents de sincronització



Inici



Formulari



Pendents

Funcionament *offline* i sincronització

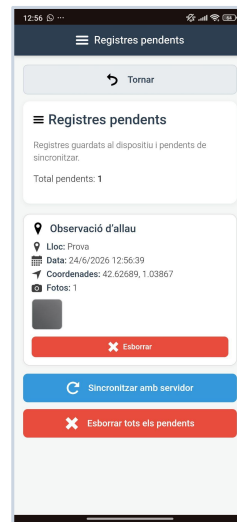
Flux de sincronització *offline*



Conceptes clau del cicle de dades

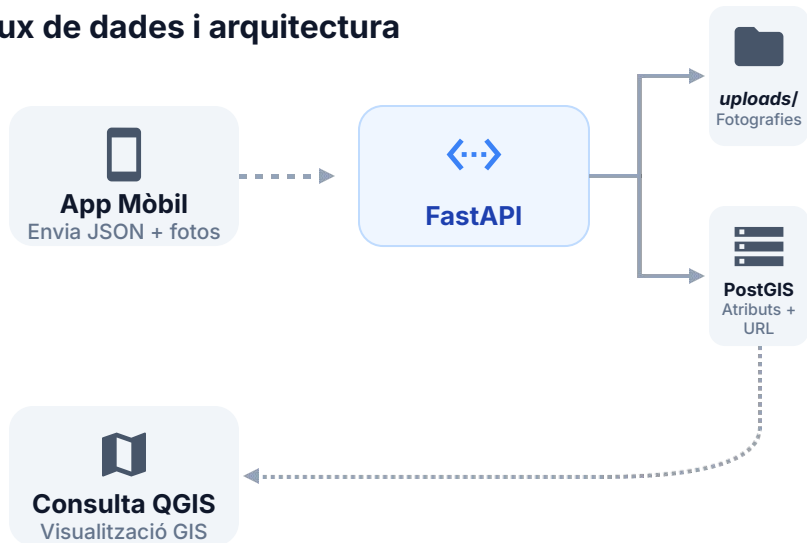
- **Seguretat de les dades:** El registre d'allaus no es perd mai, ja que es desa de forma segura a la memòria local si no hi ha cobertura.
- **Enviamet de les dades:** La sincronització es pot realitzar de manera manual quan el servidor és accessible.
- **Associació d'imatges:** Les fotografies capturades es vinculen al registre i s'envien conjuntament de forma robusta.

Pantalla de registres pendents



Backend i emmagatzematge d'imatges

Flux de dades i arquitectura



FastAPI com a nucli

- Rep de forma segura els registres sincronitzats des del terreny.

Estructura de dades espacial

- La geometria i la informació descriptiva de l'allau s'insereixen a PostgreSQL/PostGIS.

Separació de fitxers

- Les fotografies es guarden directament com a fitxers físics al disc del servidor (carpeta *uploads*).

Relació mitjançant enllaç

- La base de dades guarda únicament la ruta i la URL per optimitzar el rendiment.

Sinergia amb QGIS

- La integració permet consultar les dades i mostrar les imatges des de QGIS.

Organització de les dades espacials



Comunicacions rebudes

- Observacions d'allaus
- Accidents per allau

Geometria: punts



Informació associada

- Atributs del formulari
- Coordenades i fotografies

Zona d'allaus assignada



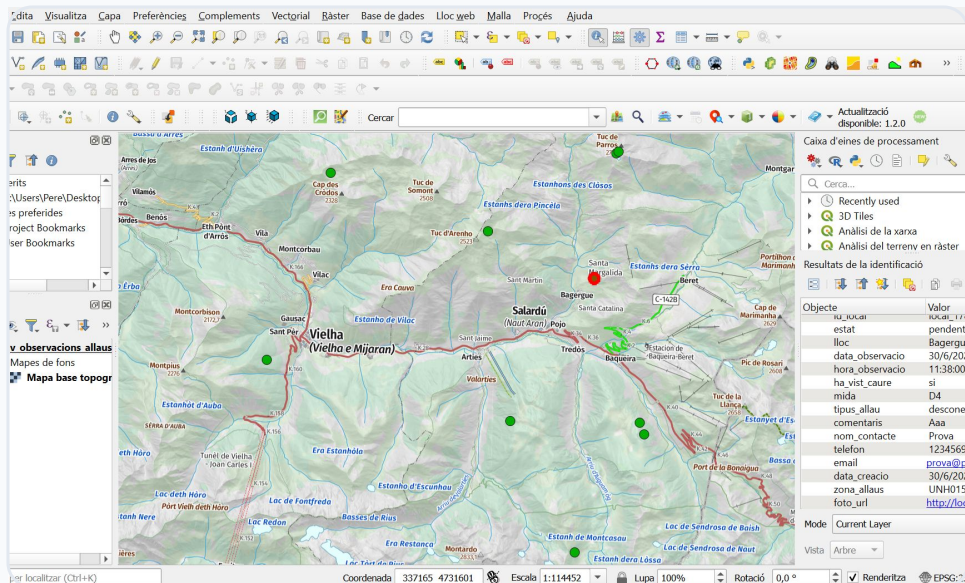
Cartografia posterior

- Relació amb observacions i accidents
- Consulta des de QGIS

Geometria: polígons

Punts per registrar la comunicació inicial; polígons per representar l'allau cartografiada.

Integració amb QGIS i consulta de registres



Connexió directa amb PostGIS



Visualització en punts

Observacions i accidents geolocalitzats



Consulta d'atributs i fotografies

Accés mitjançant l'enllaç *foto_url*



Digitalització de l'allau

Possibilitat de dibuixar com a polígon

QGIS permet consultar els registres sincronitzats i connectar-los amb el treball cartogràfic posterior.

Resultats principals del prototip



1. Aplicació web mòbil funcional

Formularis diferenciats per a observacions i accidents.



2. Funcionament *offline*

Registres pendents desats localment al dispositiu sense connexió.



3. Sincronització amb *backend*

Enviament robust de dades i fotografies directament a FastAPI.



4. Emmatzematge espacial

Inserció i estructuració dels registres a PostgreSQL/PostGIS.



5. Consulta des de QGIS

Visualització de punts geolocalitzats, atributs i fotografies.

El prototip permet completar el flux des de la comunicació inicial fins a la consulta GIS del registre sincronitzat.

Limitacions i millores futures



Limitacions del prototip

- Proves realitzades només en entorn local.
- *Backend* no desplegat en un servidor públic.
- Sense autenticació ni rols d'usuari implementats.
- Sincronització de dades de manera manual.
- Manca de proves formals amb usuaris finals.



Millores futures

- Desplegament segur en producció mitjançant HTTPS.
- Gestió d'usuaris, permisos i control d'accés.
- Reintents automàtics de sincronització.
- Optimització de la pujada i compressió d'imatges.
- Alertes automàtiques quan arriba una nova observació.
- Proves pilot en condicions reals d'ús al camp.

Conclusions i compliment d'objectius



Objectiu general assolit

Disseny i implementació d'un prototip geoespacial mòbil per a la recollida, sincronització i consulta d'observacions i accidents d'allaus.



Anàlisi de flux

Estudi del flux actual i de les seves limitacions.



Requeriments

Definició dels requisits funcionals i no funcionals.



App web mòbil

Desenvolupament de l'aplicació web mòbil de camp.



Integració GIS

Connexió directa amb FastAPI i PostgreSQL/PostGIS.



Proves de flux

Validació de la traçabilitat del flux complet.

El treball demostra la viabilitat d'un flux geoespacial mòbil per reduir la dispersió inicial de les comunicacions d'allaus i millorar-ne la traçabilitat.

Gràcies per la vostra atenció

Pere Llorens Lluís

Treball Final de Màster • Màster en Geoinformació • Universitat Autònoma de Barcelona